Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 1

a)

FWER-Korrekturverfahren	Anzahlen der differenziell-exprimierten Gene
Sidak	3069
Bonferroni	3039
Holm-Sidak	3351
Holm-Bonferroni	3334
Hochberg	3334
FDR-Korrekturverfahren	
Benjamini-Hochberg	9095
Benjamini-Yekutieli	7831
ohne Korrekturverfahren	9174

Tabelle 1

Es wurden Fehler bei der Berechnung der p-Werte und beim Hochberg-Korrekturverfahren in der letzten Serie behoben, daher sind noch einmal die Ergebnisse aller Korrekturverfahren aufgelistet. Die Ergebnisse aus Übung 2 sind also nicht mehr relevant für diese Übung.

Nun sieht man in Tabelle 1, dass das Hochberg-Verfahren deutlich das am wenigsten Konservative FWER-Korrekturverfahren ist. Die Relationen bezüglich der Konservativität bei den FWER-Korrekturen stimmen. Die FDR-Korrekturverfahren sortieren nach unserer Berechnung nur noch einen relativ kleinen Teil der p-Werte, die kleiner als 0,05 sind, aus.

Eine FDR von einem Wert α ist eine weniger restriktive Bedingung als eine FWER von α, da die FDR zulässt, dass im Mittel α% falsch-positive in den statistisch signifikanten Daten vorkommen dürfen. Die FWER ist hingegen die Wahrscheinlichkeit von höchstens α, dass mindestens einer der als statistisch signifikant deklarierten p-Werte falsch-positiv ist. Eine FWER α von hat also einen viel kleineren Mittelwert an falsch-postiven, als die FDR.

Vergleicht man die FDR-Korrekturverfahren, so sieht man, dass die Anzahl der differenziell-exprimierten (DE) Gene bei bei Benjamini-Yekutieli viel geringer als bei Benjamini-Hochberg sind. Dieses Ergebnis war zu erwarten, da ersteres Verfahren konservativer ist und letzteres die FDR nur unter bestimmten Voraussetzungen einhält.

b)

z.z.: Die Hochberg-Korrektur ist konservativer als die Benjamini-Hochberg-Korrektur.
Beide Verfahren iterieren über eine Liste von absteigend sortierten p-Werten und deklarieren alle p-Werte, ab dem ersten p-Wert, welcher kleiner oder gleich dem jeweiligen Schwellwert des Verfahrens ist, als true-positive.

Schwellwerte: Hochberg: $\frac{\alpha}{N+1-i}$
Benjamini-Hochberg: $\frac{\alpha \cdot i}{N}$

Wenn also $\frac{\alpha}{N+1-i} \leqslant \frac{\alpha \cdot i}{N}\ \forall i \in \{1, ..., N\} \wedge \exists i : \frac{\alpha}{N+1-k} < \frac{\alpha \cdot i}{N}$, dann gilt die z.z. Aussage.

Bew.: Sei o.b.d.A. $\alpha \in (0, 1), N \geqslant 2$

$$
\begin{aligned}
\text{z.z.} \quad & \frac{\alpha}{N+1-i} \leqslant \frac{\alpha i}{N} && \left| \frac{\alpha}{N+1-k} < \frac{\alpha}{N-i} \right. \\
\Leftrightarrow \quad & \frac{\alpha}{N-i} \leqslant \frac{\alpha i}{N} && \left| \cdot \frac{1}{\alpha i} \right. \\
\Leftrightarrow \quad & \frac{1}{iN-i^2} \leqslant \frac{1}{N} \text{ w.A., da} \\
& iN - i^2 > N\ \forall i \in \{1, ..., N\}
\end{aligned}
$$

Für $N = 1$ sind beide Bedingungen gleich, daher muss $N \geqslant 2$ sein, damit Hochberg konservativer als Benjamini-Hochberg ist.

c)

z.z.: Die Benjamini-Yekutieli-Korrektur ist konservativer als die Benjamini-Hochberg-Korrektur.

Erneut nutzen beide Verfahren denselben Ansatz, nur unterschiedliche Schwellwerte.
Schwellwerte für $i \in \{1, ..., N\}$: Benjamini-Hochberg: $\frac{\alpha \cdot i}{N}$
Benjamini-Yekutieli: $\frac{\alpha \cdot i}{FN}$ mit $F = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{i}$

Für $N \geqslant 2 : F > 1$ damit hat Benjamini-Yekutieli einen kleineren Schwellwert als Benjamini-Hochberg. Aufgrund der Betrachtung der p-Werte in absteigender Sortierung und der Bedingung, dass die p-Werte nach dem ersten p-Wert, der kleiner als der Schwellwert ist, als true-positiv betrachtet werden, gilt, dass Benjamini-Yekutieli konservativer ist.